

PROJET 1 — ANALYSE DES VENTES AVEC EXCEL ET POWER QUERY

Documentation du projet — Portfolio Data Analyst

1. Présentation du projet

Ce projet consiste à analyser les données commerciales d'une entreprise afin de comprendre ses performances de vente et d'identifier les principaux éléments contribuant au chiffre d'affaires.

L'analyse a été réalisée avec **Microsoft Excel** et **Power Query**, depuis l'importation et la préparation des données jusqu'à la création des indicateurs, des graphiques et du tableau de bord.

Ce projet constitue une première expérience pratique dans la réalisation d'une analyse de données de bout en bout.

2. Contexte

L'entreprise dispose de plusieurs informations concernant ses ventes, ses clients et ses produits.

Ces données sont réparties dans différentes tables. Pour pouvoir réaliser une analyse cohérente, il est nécessaire de :

- nettoyer les données ;
- vérifier leur structure ;
- transformer les données ;
- regrouper les différentes informations ;
- calculer les principaux indicateurs ;
- visualiser les résultats ;
- interpréter les informations obtenues.

L'objectif final est de transformer des données brutes en informations utiles à la prise de décision.

3. Problématique

La problématique principale de ce projet est la suivante :

Comment exploiter les données commerciales afin d'identifier les performances des ventes et de fournir des informations utiles à la prise de décision ?

L'analyse cherche notamment à déterminer :

- quelle ville réalise le meilleur chiffre d'affaires ;
 - quel mois présente les meilleures performances ;
 - quel produit génère le plus de chiffre d'affaires ;
 - quelles sont les principales tendances des ventes.
-

4. Objectifs du projet

Objectif général

Analyser les données commerciales afin de mesurer les performances des ventes et d'identifier les principaux résultats permettant d'aider à la prise de décision.

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques sont :

1. Importer les données dans Excel et Power Query.
 2. Nettoyer et préparer les différentes tables.
 3. Transformer les données afin de les rendre exploitables.
 4. Fusionner les différentes sources de données.
 5. Calculer les principaux KPI.
 6. Analyser les ventes globales.
 7. Analyser le chiffre d'affaires par ville.
 8. Analyser le chiffre d'affaires par mois.
 9. Analyser le chiffre d'affaires par produit.
 10. Créer des graphiques permettant de visualiser les résultats.
 11. Construire un tableau de bord.
 12. Interpréter les résultats et formuler des recommandations.
-

5. Outils utilisés

Plusieurs outils et fonctionnalités ont été utilisés au cours de ce projet.

Microsoft Excel

Excel a été utilisé pour :

- organiser les données ;
- effectuer les calculs ;
- créer les tableaux croisés dynamiques ;
- créer les graphiques ;
- construire le tableau de bord.

Power Query

Power Query a été utilisé pour :

- importer les données ;
- nettoyer les données ;
- modifier les types de données ;
- transformer les informations ;
- fusionner les différentes tables ;
- préparer les données pour l'analyse.

Tableaux croisés dynamiques

Les tableaux croisés dynamiques ont permis de synthétiser les données et d'analyser rapidement les performances commerciales.

Graphiques Excel

Les graphiques ont permis de représenter visuellement les résultats afin de faciliter leur compréhension.

6. Structure des données

Le projet repose principalement sur trois tables :

Table Clients

Cette table contient les informations relatives aux clients, notamment leurs noms et leurs villes.

Table Produits

Cette table contient les informations relatives aux différents produits commercialisés.

Table Ventes

Cette table contient les informations relatives aux ventes, notamment :

- les produits vendus ;

- les quantités ;
- les dates ;
- les montants des ventes.

Ces différentes tables ont été préparées et regroupées afin de permettre une analyse globale des performances commerciales.

7. Nettoyage et transformation des données avec Power Query

La préparation des données constitue une étape importante du projet.

7.1 Importation des données

Les différentes tables ont été importées dans Power Query afin de pouvoir les préparer avant l'analyse.

7.2 Nettoyage des données

Plusieurs opérations de nettoyage ont été réalisées :

- vérification des colonnes ;
- vérification des types de données ;
- contrôle des valeurs manquantes ;
- vérification de la cohérence des informations ;
- conservation des informations nécessaires à l'analyse.

7.3 Transformation des données

Les données ont ensuite été transformées afin de faciliter leur exploitation.

Les principales transformations réalisées sont :

- modification des types de données ;
- organisation des colonnes ;
- conservation des colonnes utiles ;
- préparation des données pour les analyses ;
- création ou préparation des informations nécessaires aux calculs.

7.4 Fusion des tables

Les différentes tables ont été fusionnées afin de regrouper les informations relatives aux clients, aux produits et aux ventes.

Cette étape permet d'obtenir une base de données plus complète et adaptée à l'analyse.

8. KPI et analyses réalisées

Plusieurs indicateurs clés de performance, appelés **KPI (Key Performance Indicators)**, ont été utilisés.

Les principaux KPI et analyses sont :

Chiffre d'affaires total

Le chiffre d'affaires total permet de mesurer le montant global généré par les ventes.

Nombre total de ventes

Cet indicateur permet de connaître le nombre de ventes réalisées.

Quantité totale vendue

Cet indicateur permet de mesurer le nombre total de produits vendus.

Chiffre d'affaires par produit

Cette analyse permet d'identifier les produits qui génèrent le plus de chiffre d'affaires.

Chiffre d'affaires par ville

Cette analyse permet de comparer les performances commerciales entre les différentes villes.

Évolution mensuelle du chiffre d'affaires

Cette analyse permet d'observer l'évolution du chiffre d'affaires au cours des différents mois.

9. Analyses réalisées

L'analyse a été organisée autour de plusieurs dimensions.

9.1 Analyse globale

L'analyse globale permet d'avoir une vision générale des performances commerciales grâce aux principaux KPI :

- chiffre d'affaires total ;

- nombre de ventes ;
- quantité totale vendue.

9.2 Analyse par ville

Le chiffre d'affaires a été analysé en fonction des différentes villes afin d'identifier les zones géographiques les plus performantes.

Résultat

Dakar est la ville qui réalise le chiffre d'affaires le plus élevé.

Ce résultat montre que Dakar représente actuellement la principale zone de performance commerciale dans les données étudiées.

9.3 Analyse par mois

Le chiffre d'affaires a également été analysé selon les mois afin d'identifier les périodes présentant les meilleures performances.

Résultat

Août est le mois qui présente le chiffre d'affaires le plus élevé.

Cette performance peut être étudiée plus en détail afin de comprendre les facteurs ayant contribué à cette augmentation.

9.4 Analyse par produit

L'analyse du chiffre d'affaires par produit permet d'identifier les produits les plus performants.

Résultat

L'ordinateur est le produit qui génère le chiffre d'affaires le plus élevé.

Ce produit représente donc un élément important dans les performances commerciales observées.

10. Dashboard et visualisation

Un tableau de bord a été réalisé dans Excel afin de présenter les principaux résultats de manière claire et visuelle.

Le dashboard permet notamment de suivre :

- le chiffre d'affaires ;
- le nombre de ventes ;
- les quantités vendues ;
- le chiffre d'affaires par ville ;
- l'évolution du chiffre d'affaires par mois ;
- le chiffre d'affaires par produit.

Les graphiques permettent de faciliter la lecture des données et de mettre rapidement en évidence les principales tendances.

L'organisation du dashboard suit une logique simple :

KPI → Vue globale → Analyse par ville → Analyse par mois → Analyse par produit

Cette organisation permet à l'utilisateur de commencer par une vision générale avant d'approfondir l'analyse.

11. Principaux résultats

L'analyse a permis d'identifier trois résultats principaux.

Dimension analysée Meilleure performance

Ville	Dakar
Mois	Août
Produit	Ordinateur

Ces résultats permettent de mieux comprendre les principaux moteurs du chiffre d'affaires.

12. Insights et interprétation

Les résultats obtenus permettent de dégager plusieurs enseignements.

Performance de Dakar

Dakar est la ville qui génère le chiffre d'affaires le plus important.

Cela montre qu'elle constitue actuellement une zone commerciale particulièrement performante.

Performance du mois d'Août

Août est le mois ayant enregistré le chiffre d'affaires le plus élevé.

Il serait intéressant d'étudier les raisons de cette performance afin de déterminer si certaines actions commerciales ou certains facteurs peuvent être reproduits sur d'autres périodes.

Performance de l'ordinateur

L'ordinateur est le produit générant le chiffre d'affaires le plus important.

Cela montre l'importance de ce produit dans les ventes et peut justifier une attention particulière concernant sa disponibilité et son suivi commercial.

13. Recommandations

À partir des résultats obtenus, plusieurs recommandations peuvent être formulées.

1. Maintenir les performances à Dakar

L'entreprise devrait continuer à développer ses activités à Dakar tout en cherchant à améliorer les performances dans les autres villes.

2. Étudier la performance du mois d'Août

Il serait intéressant d'identifier les raisons expliquant les fortes performances enregistrées en août.

Cette analyse pourrait permettre de reproduire certaines actions efficaces sur d'autres périodes.

3. Suivre les ventes d'ordinateurs

L'ordinateur étant le produit générant le plus de chiffre d'affaires, l'entreprise devrait surveiller régulièrement :

- son niveau de demande ;
- sa disponibilité ;
- son évolution des ventes ;
- sa contribution au chiffre d'affaires.

4. Approfondir l'analyse

Une analyse plus avancée pourrait permettre d'étudier :

- la rentabilité des produits ;
- les marges ;
- l'évolution des ventes sur une période plus longue ;
- les performances individuelles des clients ;
- les tendances commerciales.

14. Compétences acquises

Ce projet m'a permis de développer plusieurs compétences techniques et analytiques.

Compétences techniques

- Microsoft Excel ;
- Power Query ;
- nettoyage des données ;
- transformation des données ;
- fusion de tables ;
- tableaux croisés dynamiques ;
- création de KPI ;
- création de graphiques ;
- création d'un dashboard.

Compétences analytiques

- analyse des données commerciales ;
- identification des tendances ;
- comparaison des performances ;
- interprétation des résultats ;
- formulation de recommandations.

Compétences professionnelles

Ce projet m'a également permis de développer ma capacité à :

- travailler avec des données réelles ;
- organiser un projet d'analyse ;
- présenter des résultats de manière claire ;
- transformer des données brutes en informations utiles ;
- communiquer des conclusions à partir des données.

15. Limites du projet

Comme tout projet d'analyse, ce travail présente certaines limites.

L'analyse pourrait être améliorée avec davantage de données historiques et avec des informations supplémentaires concernant les coûts et les marges.

Le chiffre d'affaires permet de mesurer les ventes, mais il ne permet pas à lui seul de déterminer la rentabilité réelle de l'entreprise.

Il serait donc intéressant d'intégrer dans une prochaine version :

- le coût d'achat ;
- la marge ;
- le bénéfice ;
- les objectifs commerciaux ;
- les données historiques.

16. Perspectives d'amélioration

Ce projet constitue une première étape dans mon parcours de Data Analyst.

Plusieurs améliorations sont envisageables.

Power BI

Le dashboard Excel pourrait être reproduit dans Power BI afin de créer une interface plus interactive.

SQL

Les données pourraient être stockées dans une base de données et interrogées avec SQL afin de réaliser des analyses plus avancées.

Analyse de rentabilité

L'intégration des coûts permettrait d'analyser la marge et la rentabilité des produits.

Analyse temporelle

Une période plus longue permettrait d'identifier les tendances et les évolutions du chiffre d'affaires.

Automatisation

Les processus de préparation des données pourraient être davantage automatisés afin de faciliter la mise à jour des analyses.

17. Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les principales étapes d'une analyse de données, depuis la préparation des données jusqu'à leur visualisation et leur interprétation.

Grâce à **Excel et Power Query**, j'ai appris à nettoyer, transformer, fusionner et analyser des données commerciales.

L'analyse a notamment permis d'identifier :

- **Dakar** comme la ville ayant le chiffre d'affaires le plus élevé ;
- **Août** comme le mois ayant enregistré le chiffre d'affaires le plus élevé ;
- **l'ordinateur** comme le produit générant le chiffre d'affaires le plus important.

Ce projet constitue une première réalisation concrète de mon portfolio Data Analyst et servira de base pour développer mes compétences en **SQL, Power BI et Python**.

18. Présentation du projet pour le portfolio

Projet : Analyse des ventes avec Excel et Power Query

Objectif : analyser les performances commerciales et identifier les principaux facteurs contribuant au chiffre d'affaires.

Outils : Excel, Power Query, tableaux croisés dynamiques et graphiques.

Travail réalisé :

- nettoyage des données ;
- transformation des données ;
- fusion des tables ;
- calcul des KPI ;
- analyse des ventes ;
- création d'un dashboard ;
- interprétation des résultats ;
- formulation de recommandations.

Principaux résultats :

- Ville la plus performante : **Dakar**
- Mois le plus performant : **Août**
- Produit le plus performant : **Ordinateur**

Compétences : Excel, Power Query, Data Cleaning, Data Analysis, KPI, Data Visualization et Reporting.